

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Laboratorio LC1

***“Características velocidad-tensión y par-corriente de motor CC
con excitación independiente”***

DOCENTE:

CHARLTON HARLEY PRETEL DIAZ

CURSO:

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas

INTEGRANTES:

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| • | Luyo Murata, Tito | U23210744 |
| • | Sotelo Pachas, Daniel Alexander | U22318442 |

Lima, 6 de julio de 2026

Características velocidad-tensión y par-corriente de motor CC con excitación independiente

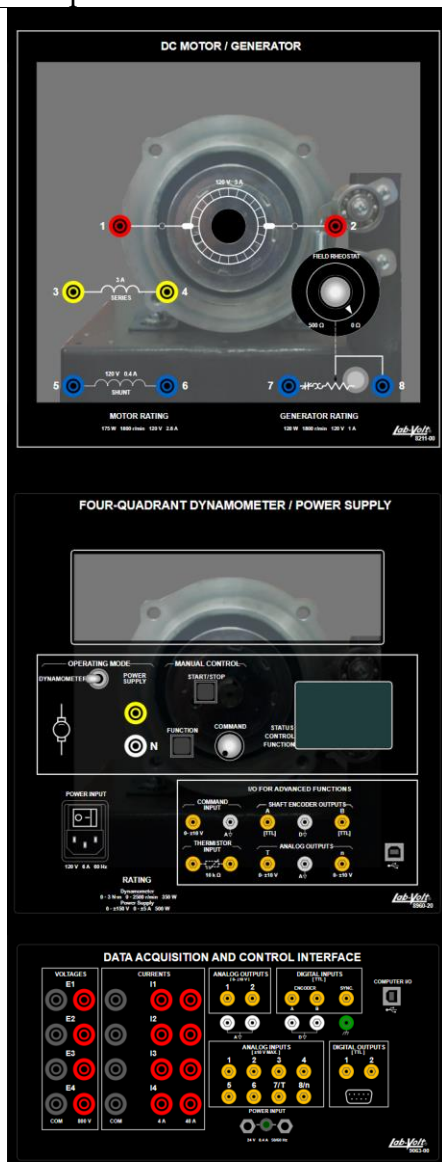
Tabla de Contenidos

Componentes utilizados (LVSIM)	3
Parte 1 — Conexión eléctrica tipo independiente del motor CC	4
Parte 2 — Velocidad vs. Tensión	5
Tabla 2 — Datos obtenidos (marcha en vacío)	5
Gráfico velocidad-tensión	6
Resolución de $K1$ (paso por paso)	6
Comparación del gráfico y la constante $K1$ — efecto de disminuir I_f	7
Parte 3 — Par (Torque) vs. Corriente	7
Tabla 3 — Datos obtenidos ($EA \approx 220$ V constante, $I_f = 0,125$ A)	8
Gráfico par-corriente	8
Resolución de $K2$ (paso por paso)	9
Comparación del gráfico y la constante $K2$ — efecto de disminuir I_f	9
Síntesis de resultados	10
Conclusiones	11
Bibliografía	13

Componentes utilizados (LVSIM)

Componente

Datos de placa relevantes

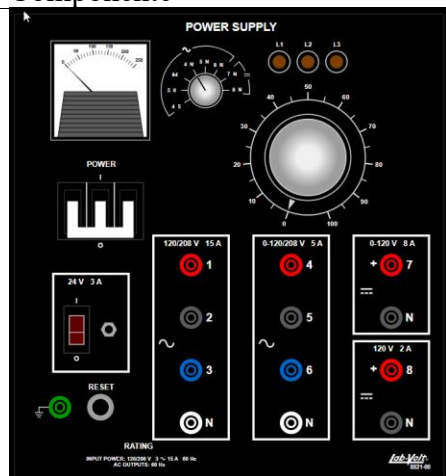


Motor CC/Generador 8211. Motor: 175 W, 1800 r/min, 120 V, 2.8 A. Inducido (1-2), campo **serie** (3-4), campo **shunt** (5-6, 0.4 A), **reóstato de campo** 0–500 Ω (7-8).

Dinamómetro / Fuente 4 cuadrantes 8960-20. Dinamómetro 0–3 N·m, 0–2500 r/min, 350 W. Se usa como **freno** con par controlado por perilla.

Interfaz de adquisición 9063. Entradas de tensión **E1** (E_A) y corriente **I1** (I_A), **I2** (I_f). Alimentación 24 V.

Componente



Datos de placa relevantes

Fuente de alimentación 8821. Salida CC **variable** (bornes 7) → alimenta el inducido (E_S). Salida CC **fija** (bornes 8) → alimenta el circuito de campo. Perilla de control de tensión 0–100 %.

Parte 1 — Conexión eléctrica tipo independiente del motor CC

El inducido del motor (bornes 1-2) se alimenta con la **fuentes CC variable** E_S (bornes 7 de la 8821), en serie con la entrada de corriente **I1** (I_A). El circuito de **campo** (bobinado shunt, bornes 5-6) se alimenta por separado con la **fuentes CC fija** a través del **reóstato de campo** (bornes 7-8), en serie con la entrada de corriente **I2** (I_f) — de ahí el nombre *excitación independiente*: inducido y campo tienen fuentes distintas. El eje del motor se acopla mecánicamente al **freno** del dinamómetro.

__ Circuito del inducido (fuente variable + freno) __ Circuito de campo (fuente fija en el estator) __

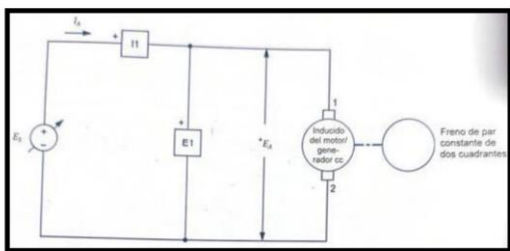


Figura 10. Circuito con fuente variable y Motor dc con excitación independiente acoplado a un freno

14

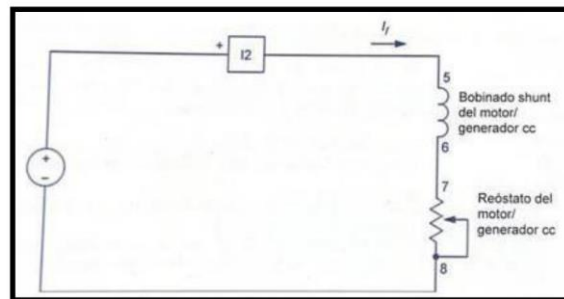


Figura 11. Circuito con fuente fija en el estator

Figura 10. Inducido alimentado por E_S variable, acoplado al freno de dos cuadrantes.

Figura 11. Bobinado shunt alimentado por fuente fija a través del reóstato de campo.

Verificación de la conexión de excitación independiente - Inducido: Fuente CC variable (+7) → I1(+) → borne 1 (inducido) → borne 2 → N(-). - Campo: Fuente CC fija (+8) → I2(+) → borne 5 (shunt) → borne 6 → reóstato (7-8) → N(-). - El campo debe energizarse **antes** de aplicar tensión al inducido y con el reóstato en su **mínima resistencia** (máximo flujo), para evitar embalamiento por debilitamiento de campo.

Parte 2 — Velocidad vs. Tensión

Procedimiento: con el freno en **Par = 0 N·m** (marcha en vacío) e $I_f = 0,125$ A constante, se incrementa la perilla de tensión de la fuente de 0 % a 100 % en pasos de 10 %. Para cada escalón se espera que la velocidad se estabilice y se registran E_A , I_A , I_f , n y T .

Tabla 2 — Datos obtenidos (marcha en vacío)

Tensión del inducido E_A (V)	Corriente del inducido I_A (A)	Corriente de campo I_f (A)	Velocidad n de rotación (r/min)	Par T motor (N.m)
0.0	0.00	0.125	0	0.0
21.8	0.16	0.125	149	0.0
43.9	0.16	0.125	301	0.0
65.7	0.17	0.125	452	0.0
88.1	0.17	0.125	605	0.0
110.2	0.18	0.125	758	0.0
132.0	0.18	0.125	908	0.0
153.9	0.19	0.125	1060	0.0
176.1	0.19	0.125	1212	0.0
198.0	0.20	0.125	1363	0.0
220.0	0.21	0.125	1515	0.0

En vacío el par de salida es ≈ 0 y la corriente de inducido I_A es pequeña (solo cubre pérdidas por rozamiento y ventilación), por lo que la caída $I_A R_i$ es despreciable y

$$E_A \approx E = K_E \phi n.$$

Gráfico velocidad-tensión

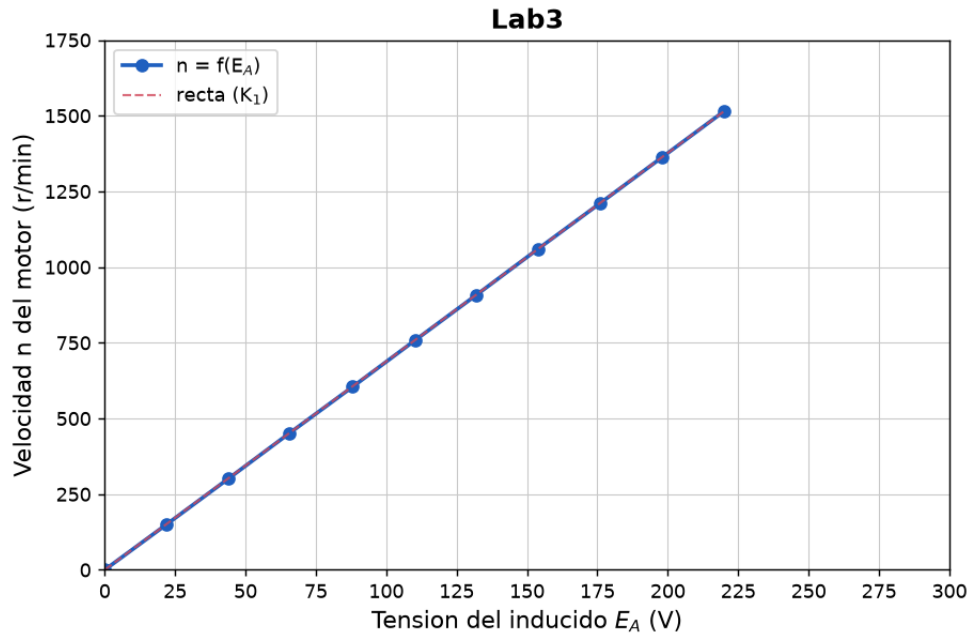


Gráfico 1 (Lab3). Velocidad del motor n en función de la tensión del inducido E_A . La relación es una **línea recta que pasa por el origen** — coherente con $n = \frac{E_A}{K_E \phi}$ a flujo ϕ constante.

Resolución de K_I (paso por paso)

La pendiente se obtiene con los **puntos extremos** de la recta (primero y último de la Tabla 2):

$$(E_1, n_1) = (0 \text{ V}, 0 \text{ r/min}) \quad (E_2, n_2) = (220,0 \text{ V}, 1515 \text{ r/min})$$

$$K_I = \frac{n_2 - n_1}{E_2 - E_1} = \frac{1515 - 0}{220,0 - 0} = \frac{1515}{220,0}$$

$$K_I \approx 6,89 \frac{\text{r/min}}{\text{V}}$$

Verificación con dos puntos interiores, p. ej. (43,9; 301) y (198,0; 1363): $K_I =$

$$\frac{1363-301}{198,0-43,9} = \frac{1062}{154,1} = 6,89 \text{ r/min/V. La pendiente es constante} \rightarrow \text{confirma la}$$

linealidad.

Comparación del gráfico y la constante K_I — efecto de disminuir I_f

Partiendo de la velocidad en vacío:

$$n = \frac{E_A}{K_E \phi} \quad \Rightarrow \quad K_I = \frac{n}{E_A} = \frac{1}{K_E \phi}$$

La corriente de campo I_f produce el flujo por polo ϕ (en la zona lineal, $\phi = K_I I_f$). Por lo tanto:

- Al disminuir $I_f \rightarrow$ disminuye $\phi \rightarrow$ aumenta $K_I = \frac{1}{K_E \phi}$.
- La recta $n-E_A$ se vuelve **más inclinada** (mayor pendiente): para una misma tensión de inducido el motor gira **más rápido**.
- Físicamente es el principio de **regulación por debilitamiento de campo**: reducir la excitación eleva la velocidad. Llevado al extremo (campo casi nulo con el inducido energizado) puede provocar **embalamiento** del motor.

Parte 3 — Par (Torque) vs. Corriente

Procedimiento: se reajusta la tensión hasta que $n = 1500$ r/min y se registra E_A ; luego se incrementa el **par del freno** de su valor mínimo hasta $1,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ en pasos de $0,2 \text{ N}\cdot\text{m}$, **reajustando la tensión** en cada escalón para mantener E_A en el valor de referencia. Se registran E_A , I_A , I_f , n y T .

Valores de referencia registrados:

Tensión del inducido E_A ($n = 1500$ r/min) = **220,0 V** (I)

Par motor T (mínimo) = **0,1 N.m**

Tabla 3 — Datos obtenidos ($E_A \approx 220$ V constante, $I_f = 0,125$ A)

Par T motor (N.m)	Tensión del inducido E_A (V)	Corriente del inducido I_A (A)	Corriente de campo I_f (A)	Velocidad n de rotación (r/min)
0.1	220.0	0.31	0.125	1496
0.3	220.0	0.52	0.125	1481
0.5	220.0	0.73	0.125	1467
0.7	220.0	0.94	0.125	1452
0.9	220.0	1.15	0.125	1438
1.1	220.0	1.36	0.125	1423
1.3	220.0	1.57	0.125	1409
1.5	220.0	1.78	0.125	1394

Al aumentar el par de carga, crece la corriente de inducido ($T = K_T \phi I_A$) y, con E_A

fijo, la caída $I_A R_i$ crece, por lo que la velocidad **cae ligeramente**: de 1496 a 1394

r/min ($\approx 6,8$ % entre vacío y plena carga), confirmando la **característica**

dura/rígida del motor de excitación independiente (caída típica 5 %–10 %).

Gráfico par-corriente

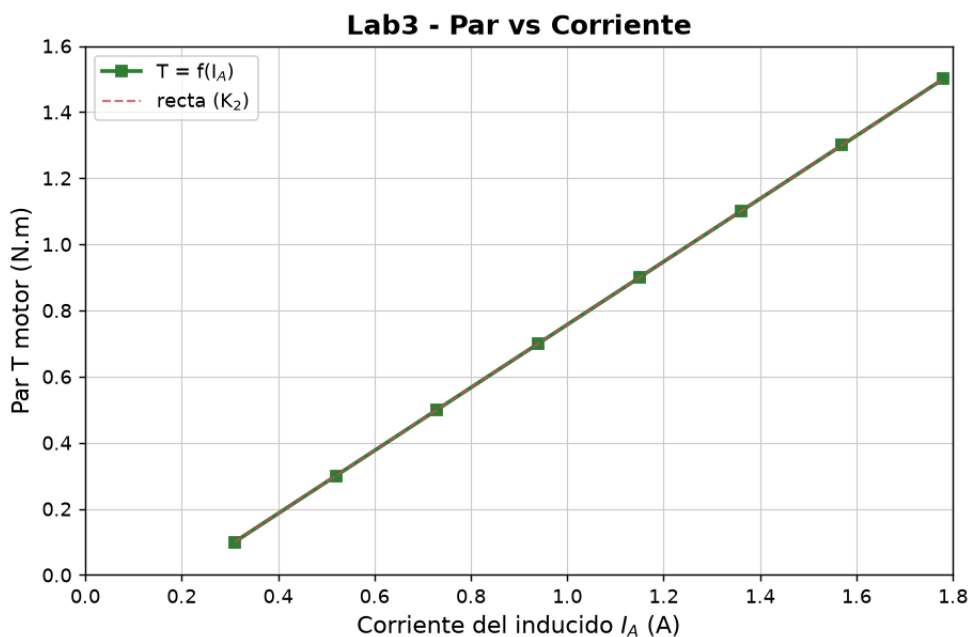


Gráfico 2 (Lab3). Par T del motor en función de la corriente del inducido I_A . La relación es una **línea recta** — coherente con $T = K_T \phi I_A$ a flujo constante.

Resolución de K_2 (paso por paso)

Con los **puntos extremos** de la Tabla 3:

$$(I_1, T_1) = (0,31 \text{ A}, 0,1 \text{ N.m}) \quad (I_2, T_2) = (1,78 \text{ A}, 1,5 \text{ N.m})$$

$$K_2 = \frac{T_2 - T_1}{I_2 - I_1} = \frac{1,5 - 0,1}{1,78 - 0,31} = \frac{1,4}{1,47}$$

$$K_2 \approx 0,95 \frac{\text{N.m}}{\text{A}}$$

K_2 es precisamente la constante de par de la máquina a este flujo: $K_2 = K_T \phi$. La pequeña ordenada al origen negativa de la recta ideal corresponde al **par de rozamiento** que se vence antes de entregar par útil en el eje.

Comparación del gráfico y la constante K_2 — efecto de disminuir I_f

$$T = K_T \phi I_A \quad \Rightarrow \quad K_2 = \frac{T}{I_A} = K_T \phi$$

- Al disminuir $I_f \rightarrow$ disminuye $\phi \rightarrow$ disminuye $K_2 = K_T \phi$.
- La recta $T-I_A$ se vuelve **menos inclinada** (menor pendiente): el motor entrega **menos par por cada amperio** de inducido.
- Consecuencia práctica: para sostener el mismo par de carga con campo debilitado, el motor debe **absorber más corriente de inducido**, lo que aumenta las pérdidas en el cobre ($I_A^2 R_i$) y el calentamiento. Por eso el debilitamiento de campo se usa para **subir velocidad** a costa de **reducir el par disponible** (operación a potencia aproximadamente constante).

Síntesis de resultados

Constante	Expresión física	Valor obtenido	Efecto al $\downarrow I_f$ ($\downarrow \phi$)
K_I (velocidad-tensión)	$\frac{I}{K_E \phi}$	6,89 r/min/V	Aumenta $\rightarrow$ recta más inclinada, mayor velocidad
K_2 (par-corriente)	$K_T \phi$	0,95 N.m/A	Disminuye $\rightarrow$ recta menos inclinada, menor par/A

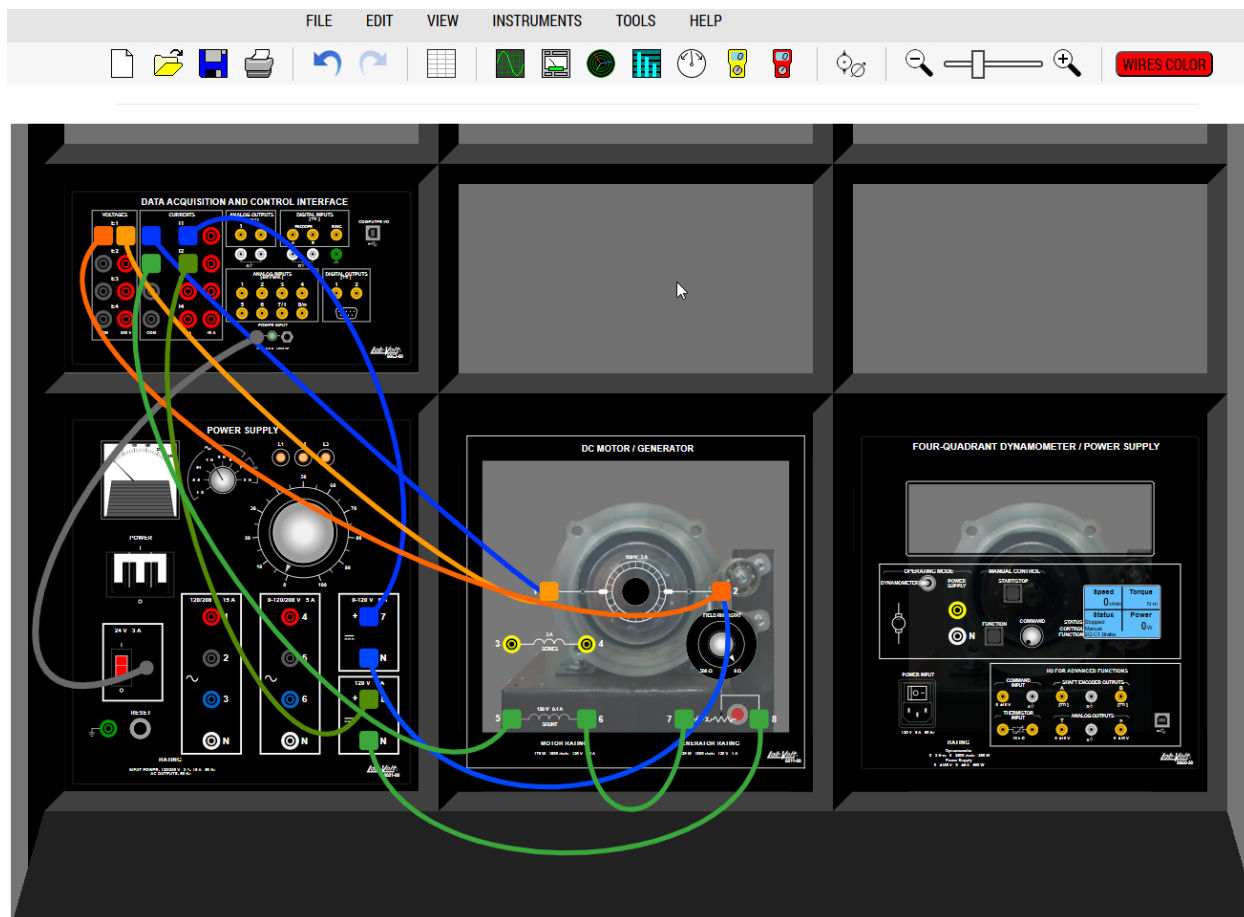
Coherencia física de las dos constantes K_I y K_2 se mueven en sentidos opuestos

con el flujo porque ϕ aparece en el **denominador** de la velocidad y en el

numerador del par. Debilitar el campo sube la velocidad pero baja el par: el

producto (potencia) se mantiene aproximadamente constante.

Evidencias



Conclusiones

1. **La característica velocidad-tensión del motor de excitación independiente es lineal y pasa por el origen.** A flujo constante, $n = E_A / (K_E \phi)$; los datos de la Tabla 2 confirman una recta con pendiente constante $K_I \approx 6,89 \text{ r/min/V}$, lo que valida el control de velocidad por variación de la tensión de inducido como un método **proporcional y predecible**.
2. **La característica par-corriente también es lineal**, con pendiente $K_2 = K_T \phi \approx 0,95 \text{ N.m/A}$. El par desarrollado es directamente proporcional a la corriente de inducido, por lo que I_A es un indicador directo del estado de carga del motor.
3. **El motor presenta una característica de carga “dura” (rígida).** Al variar el par de 0,1 a 1,5 N·m manteniendo E_A constante, la velocidad cayó solo $\approx 6,8 \%$ ($1496 \rightarrow 1394 \text{ r/min}$), dentro del rango teórico 5 %–10 %. Esto lo hace idóneo para aplicaciones que exigen velocidad casi constante (bombas, ventiladores, cintas transportadoras, máquinas-herramienta).
4. **El flujo ϕ (gobernado por I_f) actúa en sentido opuesto sobre velocidad y par.**
Disminuir I_f **incrementa** K_I (más velocidad por voltio) y **disminuye** K_2 (menos par por amperio). Confirma el principio de **regulación por debilitamiento de campo**: se gana velocidad a costa de par, operando a potencia aproximadamente constante.
5. **La excitación independiente permite regular velocidad y par de forma desacoplada**, actuando por un lado sobre la tensión de inducido (E_A) y por otro sobre la corriente de campo (I_f). Esta independencia entre ambos circuitos es la ventaja clave del motor CC frente a los motores de c.a. para accionamientos de velocidad controlada. **Precaución:**

nunca operar el inducido con el campo desconectado o muy débil, pues $\phi \rightarrow 0$ dispara la velocidad hacia el embalamiento.

Bibliografía

- Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- LabVolt Series (2013). *Electricidad y Nuevas Energías*. Québec, Canadá: Festo Didactic. ISBN 978-2-89640-664-7.